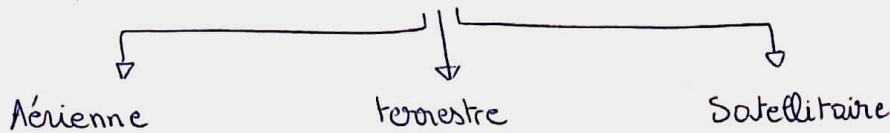
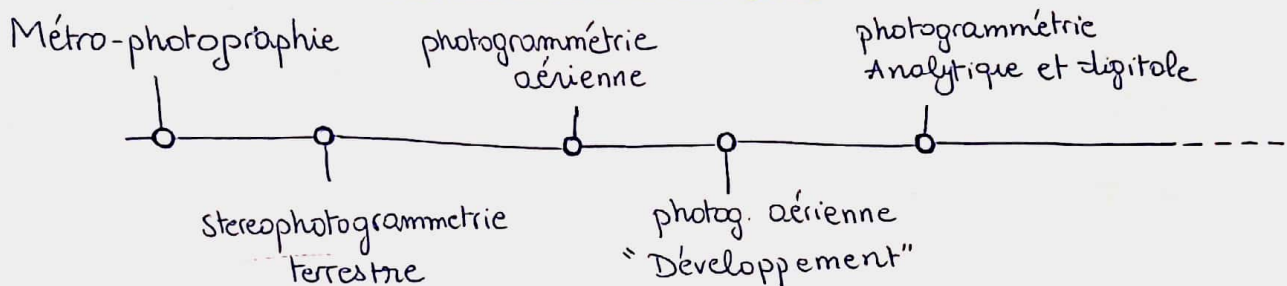


La photogrammétrie : science qui permet d'obtenir des infos qualitatives et quantitatives à partir de photographies prises par caméra métrique, en vue de définir la forme, la position et les dimensions des objets.



HISTORIQUE :



Matériel photogramétrique

Caméras de prise de vues (métrique)

terrestres (stable) Aériennes (en mouvt)

$$\text{Objectif: } \frac{1}{\theta} + \frac{1}{I} = \frac{1}{f}$$

cas Aérienne $f = I (\theta \rightarrow \infty)$

Résolut° spatiale: distance min au niveau du capteur entre 2 pts pour qu'ils soient distinguables.

Pouvoir séparateur: nbs max de lignes distinguables / mm sur cliché.

Abérat°: les déformations de l'image: (sol°, grayer plârs lentilles).

Longueur focale

dist entre pt nodal im et l'image

Obturateur

organe destiné à régler le temps de pose ou d'exposition

Diaphragme

contrôle de taux de lumière.

$$\text{ouverture relative} = \frac{\text{long focale}}{\text{Diam. ouverture}}$$

$$L = Kt d^2$$

quantité lumière temps pose diamètre ouverture.

Chambre:

Σ objectif + marques repères + film.

Châssis: corp de camera.

Magasin: stockage de film

Mécanisme: contrôle d'obturateur

Chrono-déclencheur: contrôle de mesurement des photos.

Altimètre: hauteur app de vol

Redressement photo = orientation relative.

Emulsions photographiques

couche chimique étalée sur un support.

se caractérisent par la sensibilité aux radiations lumineuses.

→ ordinaires : non chromatisée
sensibilité ne dépassant pas le bleu.

traitement : jaune.

→ orthochromatiques : → vert-jaune
traitement : rouge.

→ panchromatiques : sensible à
tous les radiat° du spectre visible.

traitement : obscurité totale ou vert faible.

→ infrarouges : spectre visible + infrarouge.

instruments de restitution

classement selon leur conception

Analogiques

voie optique ou mécanique.

(chambres de restitut° orientables)

- portes clichés : reconstitut° des perbes.

- système d'observat° des clichés.

- movmt translat° et rotations.

- mécanisme restituteur (marque flottante).

- table de dessin + pantographe.

Analytiques

↑ précision + d° de

liberté + universalité (A/T)

- comparateur

- ordinateur

- coordinatographe

- logiciel de calcul de dessin

- table traçante.

(modèle stéréo formé à l'aide principe math.)

numérique

stations

digitales

Image = Matrice de pixels.

- chaque pixel a une valeur radiométrique

↳ NG : monochrome
↳ sur 3 bandes spectrales (couleur)

Format image :

- BMP
- PSD
- TIFF
- JPEG
- PNG

CLASSIFICATION DES PHOTOGRAPHIES aériennes

Suivant l'axe optique de caméra

verticale à double image.

oblique

supérieur inférieur

l'horizontale dans le champ de vision.

convergente symétrique

recouvrement 100%

20° avec la verti (2 caméras)

convergente normale

1 seule caméra

photo 1 verticale
photo 2 oblique (20°)

trimétrique 3 caméras

1 verticale
2 obliques supérieurs

Suivant la longueur focale

Suivant les émulsions et leur support : panchromatiques / couleurs.

Suivant l'échelle de prise de vue : très grandes → très petites.

MODE D'ACQUISITION

Direct

Caméras numériques

Caméras à Barettes

lignes de capteurs

(Acquisit° par ligne)

Matricielles

Matrice de capteur

- * le plan image contient des cellules photosensibles. (image numérique)

Avantages

- stabilité des images ↑⁺
- visualisat° facile.
- Processeur Automatique.
- Résultat numérique -
- Distribut° d'image facile

Inconvénient

Volume de stockage ↑⁺

INDIRECT

Caméras analogiques + Scannage

Métriques, Argentique
étalonnée à perspective centrale.

Scanner

Numerisat° des documents

principe de fonctionnement

Balayage du doc par source lumineuse ligne par ligne

⇒ transformat du flux de photons en signal électrique

⇒ traitement par convertisseur Analogique/digital

⇒ mémorisat dans format reconnaissable par logiciels graphiques

Scanner pour fotogr. : très précis.

Scanner A3 : grand public moins précis.

- scanners caractérisés par :

Format max accepté du document à numériser

Résolut° : précision de la capture d'image (dpi)

dpi = point par pouce : pouce = 2,54cm

Résolut° ↑⁺ = image fine et pnts nombreux.

↑⁺ stockage.

image numérique → taille en points (pixels)
→ dimensions réelles.
→ résolution.

$$PPP = \frac{\text{nbr de pnt}}{\text{nbr de pouces}}$$

La qualité des images numérisées

dépend de :

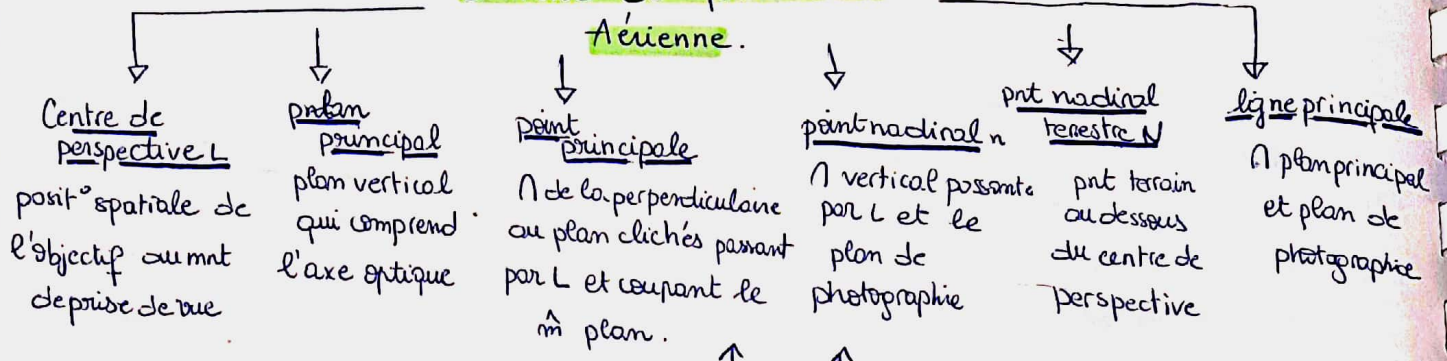
Opérat° de prise de vue

Développement des films

Calibrage des scanners.

Éléments de prise de vue

Aérienne.



cas de photo aérienne verticale.

+ Champ de vue angulaire: $CVA(^\circ) = 2 \arctan \left(\frac{\alpha}{2f} \right)$

(Angle que peut capter un dispositif optique)

α : format image (cm)

f : échelle $\rightarrow$ Distance focale (cm)

- Objectifs
- Téléobjectif ($CVA < 75^\circ$)
 - Grands angulaires ($75^\circ < CVA < 100^\circ$)
 - Super grands angulaires ($CVA > 100^\circ$)

$\rightarrow$ Coordonnées planimétriques:

$$\begin{cases} X_{Et} = \frac{x_{ep} (H - h_E)}{f} \\ Y_{Et} = \frac{y_{ep} (H - h_E)}{f} \end{cases}$$

H : hauteur avion
 h_E : Altitude pnt E
 E: pnt gty sur terrain

$\rightarrow$ Echelle photo: $\frac{1}{E_p} = \frac{d}{D} = \frac{x_a}{x'_a} = \frac{y_a}{y'_a}$

terrain plat horizontal: $\frac{1}{E_p} = \frac{f}{H - h_m} = cte$

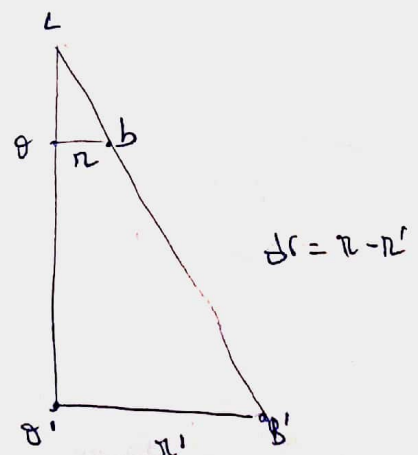
terrain accidenté: $h_A < h_B \rightarrow \frac{1}{E_A} < \frac{1}{E_B}$

le déplacement radial: déformat° géométrique liés au déplacement des objets.

- nuisible: partie du terrain masquée.
- Utile: mesure quantitative de la hauteur des objets

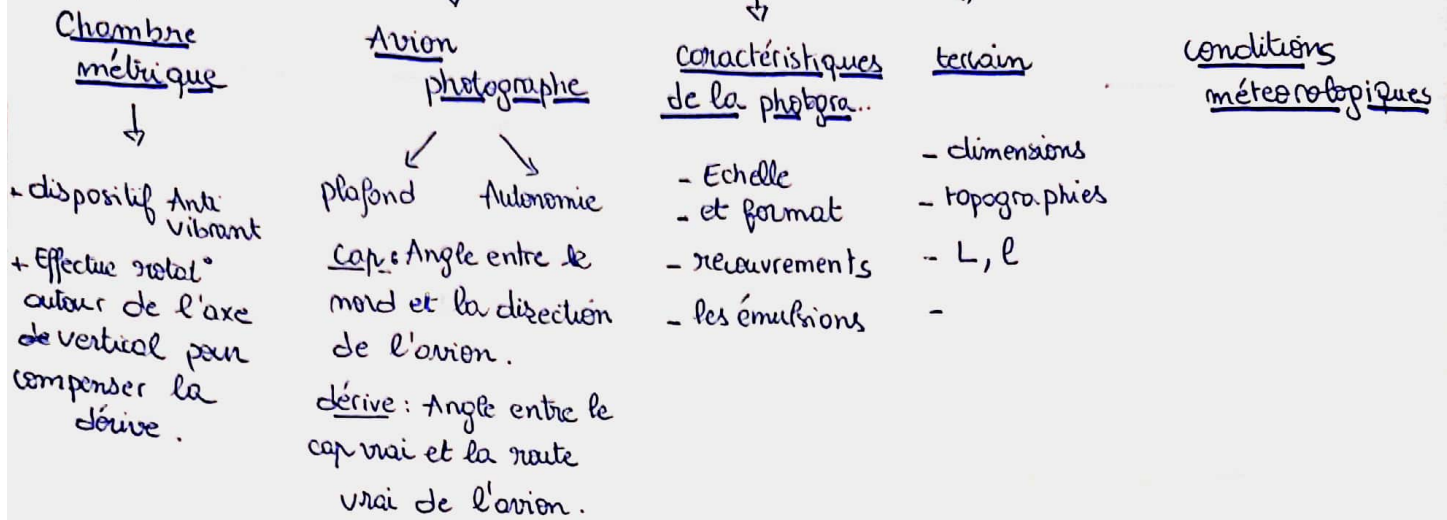
plus l'objet est loin du pnt principal $\rightarrow$ plus déplacement radial $\nearrow$

hauteur des Objets: $dh = \frac{dr \cdot (H - h_B)}{r}$



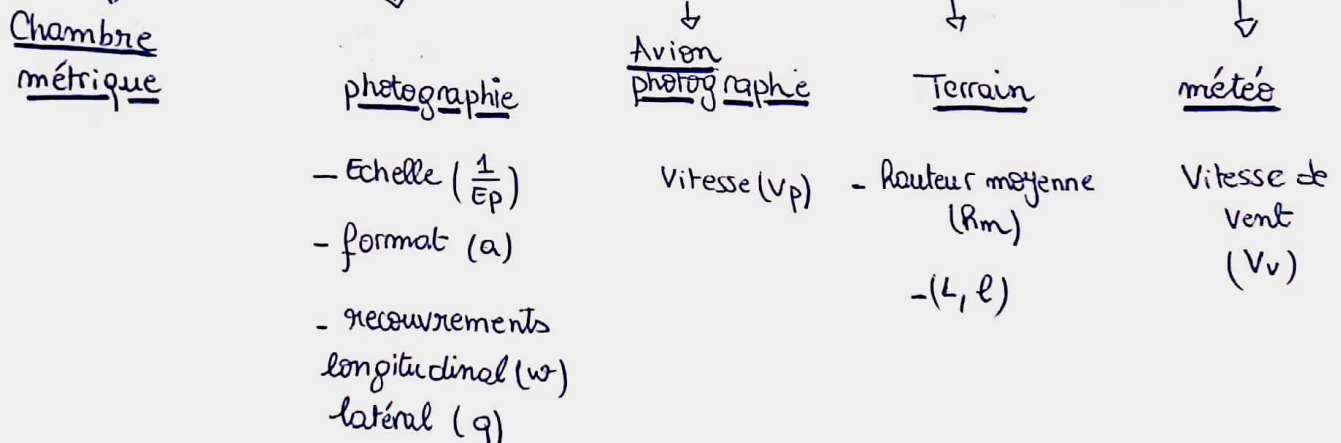
MISSION DE PRISE DE VUES AÉRIENNES :

facteurs affectant la prise de vue :

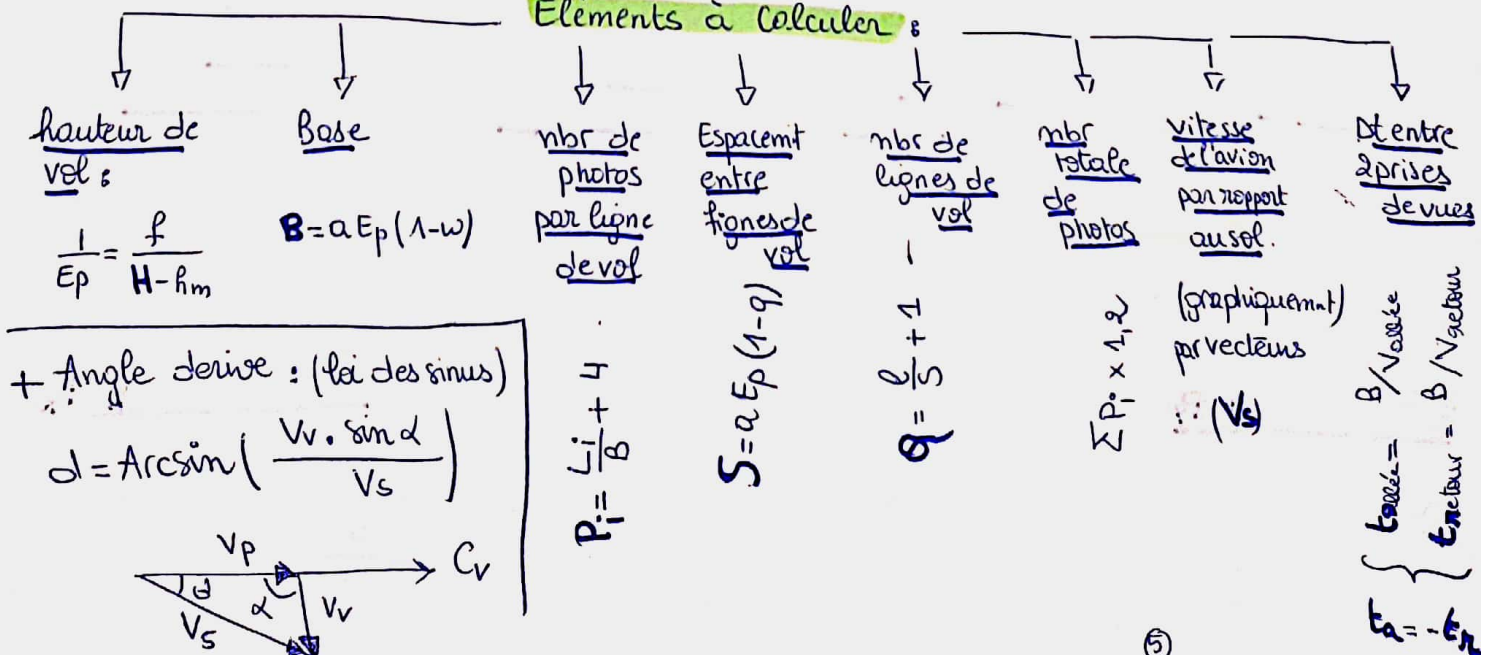


Données requise pour planification

relatives à :



Eléments à calculer :



STEREOSCOPIE

la vision binoculaire naturelle implique une double opération

la convergence

les deux yeux convergent vers le point fixé par le regard
 objet proche = Angle d'ouverture
 séparant les axes de visée $\nearrow$

L'accommodation

Le cristallin se contracte ou s'allonge selon qu'il cherche à mettre au foyer l'image sur la rétine d'un objet proche ou éloigné.

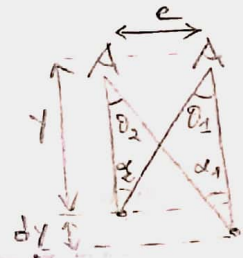
PARALLAXE BINOCULAIRE : Différence dans la posit° d'un objet lorsqu'il est regardé par l'un ou l'autre oeil.

Disparité
 Binoculaire

$$P_B = \theta_2 - \theta_1 \Rightarrow d\theta = -d\alpha$$

$$\tan \alpha = \frac{e}{y} \Rightarrow \frac{d\alpha}{dy}$$

$$P_B = \frac{e dy}{y^2}$$



la vision binoculaire artificielle :

Réalisation de la convergence et l'accommodat° dans des conditions différentes du naturelles.

Elle est réalisée par :

Stéréoscope

système
Anaglyphe

stéréo -
Alternateur

Verres
polarisés

PARALLAXE STEREOSCOPIQUE : déplacement apparent de l'image d'objet / un syst de réf, dû au changement de pnt d'ob

Parallaxe en y (P_y)

$$\left. \begin{aligned} \frac{y_{a1}}{y_A} &= \frac{f}{(H-R_A)} \\ \frac{y_{a2}}{y_A} &= \frac{f}{(H-R_A)} \end{aligned} \right\} \Rightarrow P_{y_a} = y_{a1} - y_{a2} = 0$$

Parallaxe en x (P_x)

$$\frac{P_{x_a}}{B} = \frac{f}{H-h} = \frac{x_{a1}}{x_A} = \frac{y_{a1}}{y_A}$$

$$P_{x_i} = \frac{Bf}{H-h_i}$$

Hauteur du pt : $\Delta h = \frac{\Delta p(H-h_m)}{b_m}$